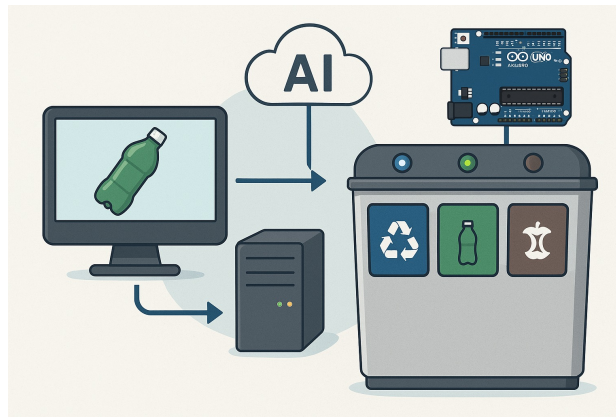


Laboratorio de Software

Trabajo final integrador

Prueba de Concepto (PoC)



La PoC es una versión simplificada de la app móvil destinada a las y los usuarias/os de la estación inteligente de residuos que se usará para demostrar que las funciones principales pueden implementarse.

Las y los estudiantes que aprueben la PoC junto con las 3 evaluaciones previas, aprobarán la cursada.

Para **aprobar la cursada** deben obtener al menos 4 puntos en cada una de las evaluaciones.

Para **promocionar la materia** (no rendir final) es necesario obtener al menos 6 puntos de promedio entre las 4 evaluaciones necesarias para la cursada, la app móvil completa y la presentación del proyecto. Estas 2 últimas se realizan entre febrero y marzo de 2026.

Fecha de entrega y coloquio: 17 de diciembre y 4 de febrero de 2026.

Objetivo general: implementar en Kotlin una versión funcional de la app móvil que permita evaluar las funcionalidades abajo descriptas de acuerdo a la cantidad de integrantes de cada grupo. Dispondrán de una versión dockerizada del servicio ofrecido por la estación inteligente con el que interactuará la app.

[Documentación de la API Rest y la imagen docker](#) del servicio de la estación inteligente de residuos.

Funcionalidad a desarrollar para la PoC

1. Autenticación

Login: permite que usuarios registrados en el sistema accedan a la app.

- **Registro:** creación de nuevos usuarios para habilitar el uso de la app.

2. Escanear el QR

- El sistema clasifica y devuelve un **código QR**, una **categoría de residuo** (metal, vidrio, papel, cartón y no reciclable) y los **puntos** asociados a dicho residuo.
- El usuario **escanea el código QR** del residuo, se **asocia el residuo al usuario** y se **actualizan sus puntos**.
- Los **puntos** obtenidos por el usuario se **acumulan en el servidor**.

3. Ranking

Es posible consultar el ranking de usuarios de acuerdo a la cantidad de puntos obtenidos. El ranking tiene dos formas:

- **Top 10 general:** devuelve los 10 primeros usuarios con mayor puntaje.

- **Top 10 por tipo de residuo:** devuelve los 10 primeros usuarios con mayor puntaje filtrado por el tipo de residuo.

Los grupos de 1 y 2 integrantes deben implementar las funcionalidades 1 y 2.

Los grupos de 3 integrantes deben implementar las funcionalidades 1, 2 y 3.

Funcionalidades a agregar para completar el proyecto

Las funcionalidades que se describen a continuación completan el desarrollo de la app móvil, se suman a las desarrolladas en la PoC. Varias de estas funcionalidades van a tener que ser resueltas de manera local usando Room y SQLite dado que el servicio web no implementa las funciones necesarias para la gamificación.

4. Gamificación

- **Visualización de puntos** disponibles del usuario.
- **Canje de puntos** por: **descuentos en locales adheridos**, para **personalizar una mascota virtual o avatar** (incluyendo accesorios, prendas o elementos cosméticos), para **adquirir productos en una tienda virtual**, para **construir y ampliar una “casa virtual”**, etc.
- **Ranking** general y por tipo de residuo: top 10 histórico.
- **Ranking** general y por tipo de residuo por semana: top 10 semanal.
- **Insignias o medallas** por logros o cumplir desafíos.
- **Trivias** y consejos de concientización en cuidado del ambiente.

5. Reportar/Informar al sistema

- Funcionalidad para reportar e informar clasificaciones erróneas de la estación de residuos: consiste en almacenar localmente una captura (foto) del residuo, el id de la clasificación contenido en el QR y la etiqueta sugerida para aportar a la mejora del modelo de clasificación .

6. Estadística y visualización

- **Historial de residuos** clasificados.
- **Tipos de residuos** clasificados en un período de tiempo.
- **Canjes realizados** en un período de tiempo.
- **Puntos acumulados** en un período de tiempo.

7. Mapa y recorridos

- **Visualización de las estaciones** en un mapa.
- **Recorridos sugeridos** a una estación según la ubicación del usuario.

Fecha de entrega del proyecto completo: 11/2/2026 y 18/2/2026 (fecha desdoblada)

a) Grupos de 1 y 2 integrantes

- **Funcionalidades de Gamificación:**
 - **Visualización de puntos** disponibles del usuario.
 - **Canje de puntos** por: **descuentos en locales adheridos**, para **personalizar una mascota virtual o avatar** (incluyendo accesorios, prendas o elementos cosméticos), para **adquirir productos en una tienda virtual**, para **construir y ampliar una “casa virtual”**, etc.
 - **Ranking** general y por tipo de residuo: top 10 histórico.

Opcionalmente pueden desarrollar:

- **Ranking** general y por tipo de residuo por semana: top 10 semanal.

- **Insignias o medallas** por logros o cumplir desafíos.
- **Trivias** y consejos de concientización en cuidado del ambiente.

- **Mapa y recorridos**

- **Visualización de las estaciones** en un mapa.
- **Recorridos sugeridos** a una estación según la ubicación del usuario.

b) Grupos de 3 integrantes

- **Funcionalidades de Gamificación:**

- **Visualización de puntos** disponibles del usuario.
- **Canje de puntos** por: **descuentos en locales adheridos**, para **personalizar una mascota virtual o avatar** (incluyendo accesorios, prendas o elementos cosméticos), para **adquirir productos en una tienda virtual**, para **construir y ampliar una “casa virtual”**, etc.
- **Ranking** general y por tipo de residuo: top 10 histórico.
- **Ranking** general y por tipo de residuo por semana: top 10 semanal.
- **Insignias o medallas** por logros o cumplir desafíos.
- **Trivias** y consejos de concientización en cuidado del ambiente.

- **Reportar/Informar al sistema:**

- Funcionalidad para reportar e informar clasificaciones erróneas de la estación de residuos: consiste en almacenar localmente una captura (foto) del residuo, el id de la clasificación contenido en el QR y la etiqueta sugerida para aportar a la mejora del modelo de clasificación .

- **Estadística y visualización**

- **Historial de residuos** clasificados.
- **Tipos de residuos** clasificados en un período de tiempo.
- **Canjes realizados** en un período de tiempo.
- **Puntos acumulados** en un período de tiempo.

- **Mapa y recorridos**

- **Visualización de las estaciones** en un mapa.
- **Recorridos sugeridos** a una estación según la ubicación del usuario.